

Feladat - Szíjhajtás vizsgálata

Készítse el az ábrán látható mozgásátalakítóval (szíjhajtás) rendelkező berendezés modelljét struktúragráf és impedancia-hálózat segítségével! A vizsgált berendezés szíjtárcsáinak tehetetlenségi nyomatéka rendre J_1 és J_2 , sugaruk r_1 és r_2 . A tárcsák forgástengelyének csapágyazása B_1 és B_2 viszkózus csillapítással modellezhető, a szíjak rugalmassága elhanyagolható. A behajtó tárcsa Ω_1 szögsebességét egy i_g áramgenerátorral táplált egyenáramú villamos motor biztosítja. A villamos gép R ellenállással, L induktivitással, $k_m = k_e$ motorállandókkal jellemezhető, tehetetlenségi nyomatéka és viszkózus csillapítása a szíjtárcsához képest elhanyagolható.

- Adja meg a i_g áramgerjesztés és az kihajtó tengely Ω_2 szögsebessége közötti kapcsolatot! Milyen típusú tag a kapott átviteli függvény?
- Adja meg a i_g áramgerjesztés és az behajtó tengely M_{J_1} tehetetlenségre ható nyomatéka közötti kapcsolatot! Milyen típusú tagokból áll a kapott átviteli függvény?

Megjegyzés: A megszerezhető pontszám elérésének feltétele a helyes végeredményt alátámasztó dokumentált levezetés, kézzel írt vagy gépelt formátumban, .pdf kiterjesztésben. A feladat megoldása során használt szoftveres eszköz (Matlab, Simulink) eredményei az adott eszköznek megfelelő formátumban csatolandó(k).

